CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Restreindre l'arrivée à l'image

## Énoncé

Soit $f : E \to F$. Que dire de l'application $\tilde{f} : E \to f(E)$, $x \mapsto f(x)$ ? Que dire de plus si $f$ est injective ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f(E) = \{f(x) : x \in E\}$.

**Ce qu'on te demande.** Étudier $\tilde{f}$.

## Corrigé

### 1. Surjective, puis bijective si f est injective

$\tilde{f}$ est bien définie : $f(x) \in f(E)$ pour tout $x$.

**Surjective** : un élément $y$ de $f(E)$ s'écrit, par définition de $f(E)$, $y = f(x)$ avec $x \in E$ ; alors $\tilde{f}(x) = y$.

**Si $f$ est injective** : $\tilde{f}$ prend les mêmes valeurs que $f$, donc $\tilde{f}(x) = \tilde{f}(x') \Rightarrow f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$. $\tilde{f}$ est injective et surjective :

> Une injection $f : E \to F$ induit une bijection de $E$ sur son image $f(E)$.

**Le piège**

Croire que $f$ elle-même devient surjective : c'est $\tilde{f}$, dont l'ensemble d'arrivée a changé.

**La méthode**

Changer l'ensemble d'arrivée en $f(E)$ rend toujours surjectif.

## Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x' \\ f \text{ surjective} &\iff \forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x) \\ f \text{ bijective} &\iff \forall y \in F,\ \exists! \, x \in E,\ y = f(x) \end{aligned}$$